

break e continue

break e continue

Come interrompere o saltare un passaggio dentro un ciclo.

Controllare meglio un ciclo

A volte un ciclo non deve arrivare alla sua fine naturale.

Java offre due parole utili:

- `break` interrompe il ciclo
- `continue` salta al giro successivo

Usale con misura: rendono alcuni casi più semplici, ma se abusate possono rendere il flusso difficile da seguire.

break

`break` esce subito dal ciclo.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    if (i == 4) {  
        break;  
    }  
  
    System.out.println(i);  
}
```

Output:

```
1  
2  
3
```

Quando `i` vale `4`, Java esegue `break` e il ciclo finisce.

Cercare un valore

`break` è utile quando hai trovato quello che cercavi.

```
int[] numeri = {4, 8, 15, 16, 23, 42};
int cercato = 16;
boolean trovato = false;

for (int i = 0; i < numeri.length; i++) {
    if (numeri[i] == cercato) {
        trovato = true;
        break;
    }
}

System.out.println(trovato);
```

Output:

```
true
```

Dopo aver trovato `16`, non serve controllare gli altri numeri.

continue

`continue` salta il resto del blocco e passa al prossimo giro.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    if (i == 3) {
        continue;
    }

    System.out.println(i);
}
```

Output:

```
1
2
4
5
```

Quando `i` vale `3`, Java salta la stampa e continua con `4`.

Saltare valori non utili

Esempio: stampiamo solo i numeri positivi.

```
int[] numeri = {5, -2, 8, -1, 0, 3};

for (int i = 0; i < numeri.length; i++) {
    if (numeri[i] <= 0) {
        continue;
    }

    System.out.println(numeri[i]);
}
```

Output:

```
5
8
3
```

I numeri minori o uguali a zero vengono saltati.

break in un while

Puoi usare `break` anche con `while`.

```
public class Menu {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        while (true) {  
            System.out.print("Scrivi esci per terminare: ");  
            String comando = scanner.nextLine();  
  
            if (comando.equals("esci")) {  
                break;  
            }  
  
            System.out.println("Hai scritto: " + comando);  
        }  
  
        scanner.close();  
    }  
}
```

`while (true)` crea un ciclo infinito intenzionale. `break` decide quando fermarlo.

Regola pratica

Usa `break` quando:

- hai trovato un risultato
- l'utente vuole uscire
- continuare sarebbe inutile

Usa `continue` quando:

- vuoi saltare solo un caso
- il resto del ciclo non serve per quel giro

Se il codice diventa difficile da leggere, prova prima a riscrivere la condizione del ciclo.